



Microsoft Partner
Silver Learning



HTML5&CSS3 Advanced

Canvas



ITVVDN
IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK

HTML5&CSS3 Advanced

Після уроку обов'язково



Повторіть цей урок у форматі відео на [ITVDN.com](http://itvdn.com)



Перевірте, як Ви засвоїли цей матеріал на [TestProvider.com](http://testprovider.com)

Canvas

HTML5&CSS3 Advanced

Промальовування зображень у розмітці

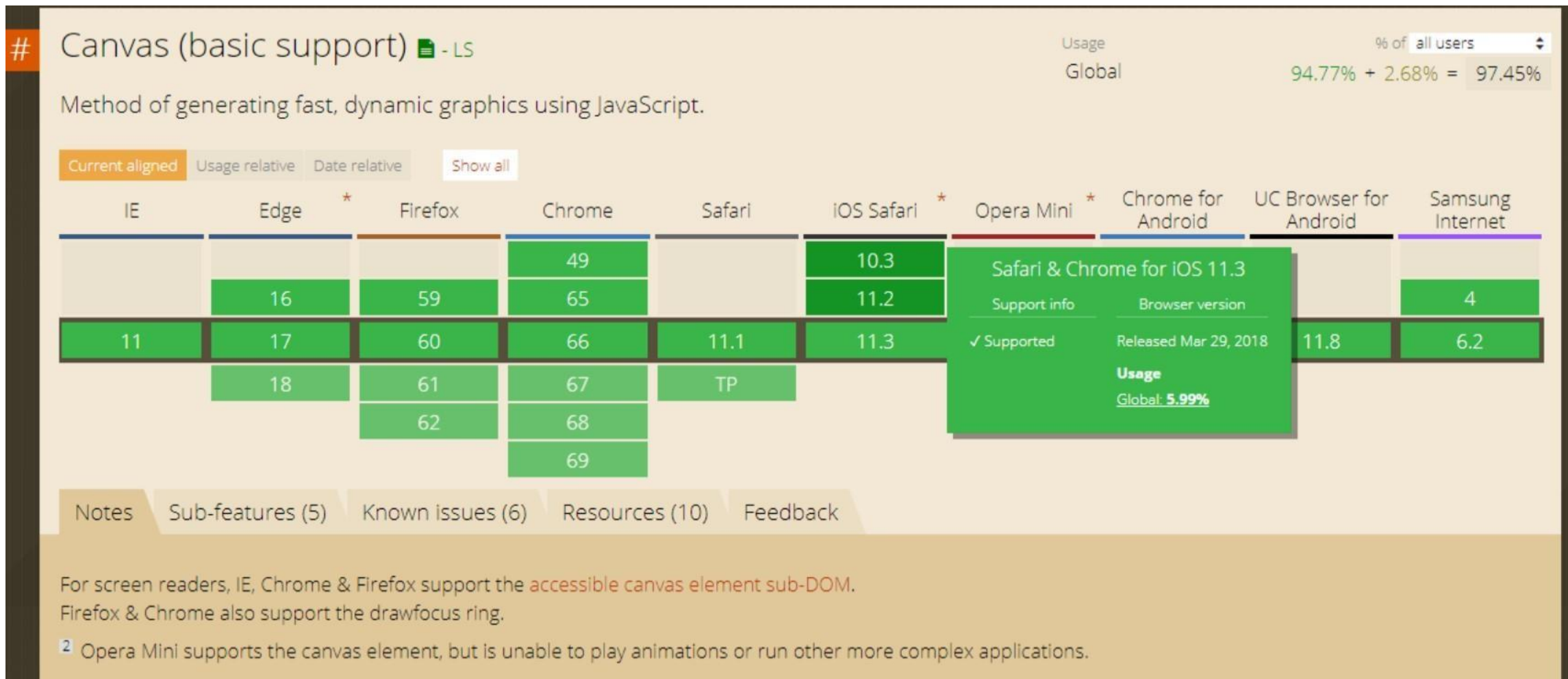
SVG – це API для малювання векторних фігур. Кожна фігура є об'єктом, який ви можете пов'язати з обробниками подій. Під час масштабування фігури залишаються згладженими, тоді як у Canvas помітні пікселі.

Насправді **CSS** призначений для стилізації елементів. Оскільки DOM не містить жодних об'єктів, які малюються в Canvas, не можна використовувати CSS для їхньої стилізації. CSS впливатиме лише на прямокутну площу Canvas.

Анімація через DOM: DOM, або Document Object Model (об'єктна модель документа) визначає кожен об'єкт на екрані. Анімація за допомогою CSS або JavaScript для пересування об'єктів у деяких випадках може бути плавнішою, ніж зроблена через Canvas.

HTML5&CSS3 Advanced

Підтримка браузерами



HTML5&CSS3 Advanced

Полотно

Canvas – API для двовимірного малювання, доданий до HTML5, який дає змогу малювати об'єкти у розмітці сторінки. Якщо потрібно одразу в браузері без використання плагінів, як Flash або Java. Canvas (полотно) дає можливість використовувати прямокутну область на екрані для промальовування ліній, фігур, зображень, тексту.

Canvas призначений для малювання пікселями (растрова графіка). Усередині полотна відсутні об'єкти для зв'язування з обробниками подій.



HTML5&CSS3 Advanced

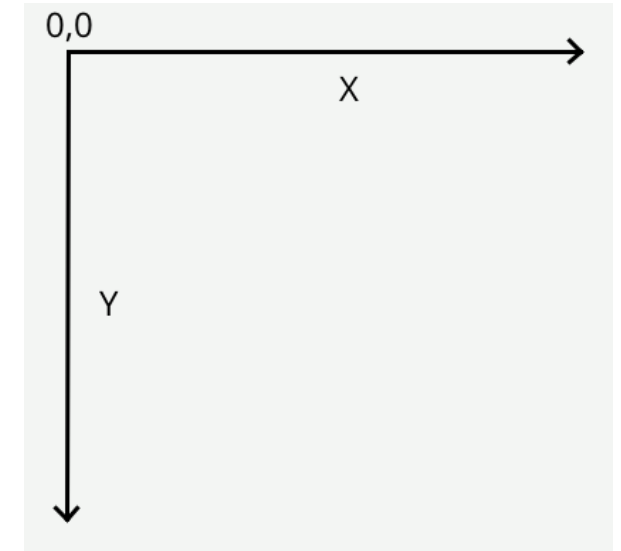
Система координат

Canvas веде відлік від верхнього лівого кута з віссю y, яка веде вниз.

Отримання контексту:

```
var canvas = document.getElementById('c');  
var context = canvas.getContext('2d');
```

```
<canvas id="c"></canvas>
```



Промальовування ліній

- `context.beginPath()` – початок створення шляху (фігури);
- `context.moveTo(x, y)` – переміщення у нову точку з координатами (x, y);
- `context.lineTo(x, y)` – переміщення з попередньої точки до зазначеної (x, y) з промальовуванням;
- `context.closePath()` – замикання шляху отриманої фігури;
- `context.stroke()` – креслення лінії на полотні;
- `context.lineWidth` – налаштування товщини лінії;
- `context.strokeStyle` – налаштування кольору лінії;
- `context.lineJoin` – форма з'єднання крапок.

Налаштування фігур

Прямокутні
області

`context.fillRect(x, y, width, height)` – промальовування елемента прямокутної області;
`context.fillStyle` – визначення кольору заливки;
`context.strokeRect(x, y, width, height)` – промальовування безбарвної прямокутної області із зазначеним кордоном;
`context.clearRect(x, y, width, height)` – очищення прямокутної області від вмісту.

Дуги

`context.quadraticCurveTo(deltaX, deltaY, x2, y2)` – промальовування кривої з однією керівною точкою;
`context.bezierCurveTo (deltaX, deltaY, deltaX2, deltaY2, x2, y2)` – крива з двома керівними точками;
`arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, clockwise)` – промальовування дуги.

Перетворення

- `context.translate(x, y)` – переміщення елемента пікселями;
- `context.scale(x, y)` – збільшення масштабу елемента;
- `context.rotate(angle)` – поворот елемента навколо центру;
- `context.transform(scaleX, skewX, skewY, scaleY, transformX, transformY)` – об'єкт трансформації:
 - `scaleX, scaleY` – масштаб;
 - `skewX, skewY` – розтягування (викривлення);
 - `transformX, transformY` – переміщення.

`canvas.globalAlpha` – визначення прозорості.

Дивіться наші уроки у форматі відео

ITVDN.com



ITVDN

IT VIDEO DEVELOPERS NETWORK

Подивіться цей урок у відеоформаті освітньому порталі ITVDN.com для закріплення пройденого матеріалу.

Курси записані сертифікованими тренерами, які працюють у навчальному центрі CyberBionic Systematics, й іншими висококваліфікованими розробниками.

Перевірка знань

TestProvider.com



TestProvider

TestProvider – це online-сервіс перевірки знань з інформаційних технологій. Завдяки йому Ви можете оцінити Ваш рівень і виявити слабкі місця. Він буде корисним як у процесі вивчення технології, так і для загальної оцінки знань IT-фахівця.

Після кожного уроку проходите тестування для перевірки знань на TestProvider.com.

Успішне проходження фінального тестування дасть Вам змогу отримати відповідний [Сертифікат](#).

Q&A

Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення

